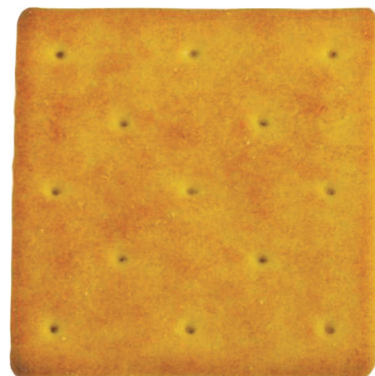
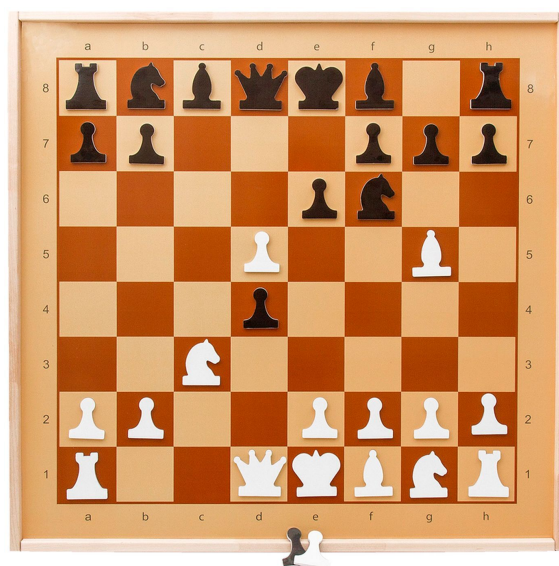
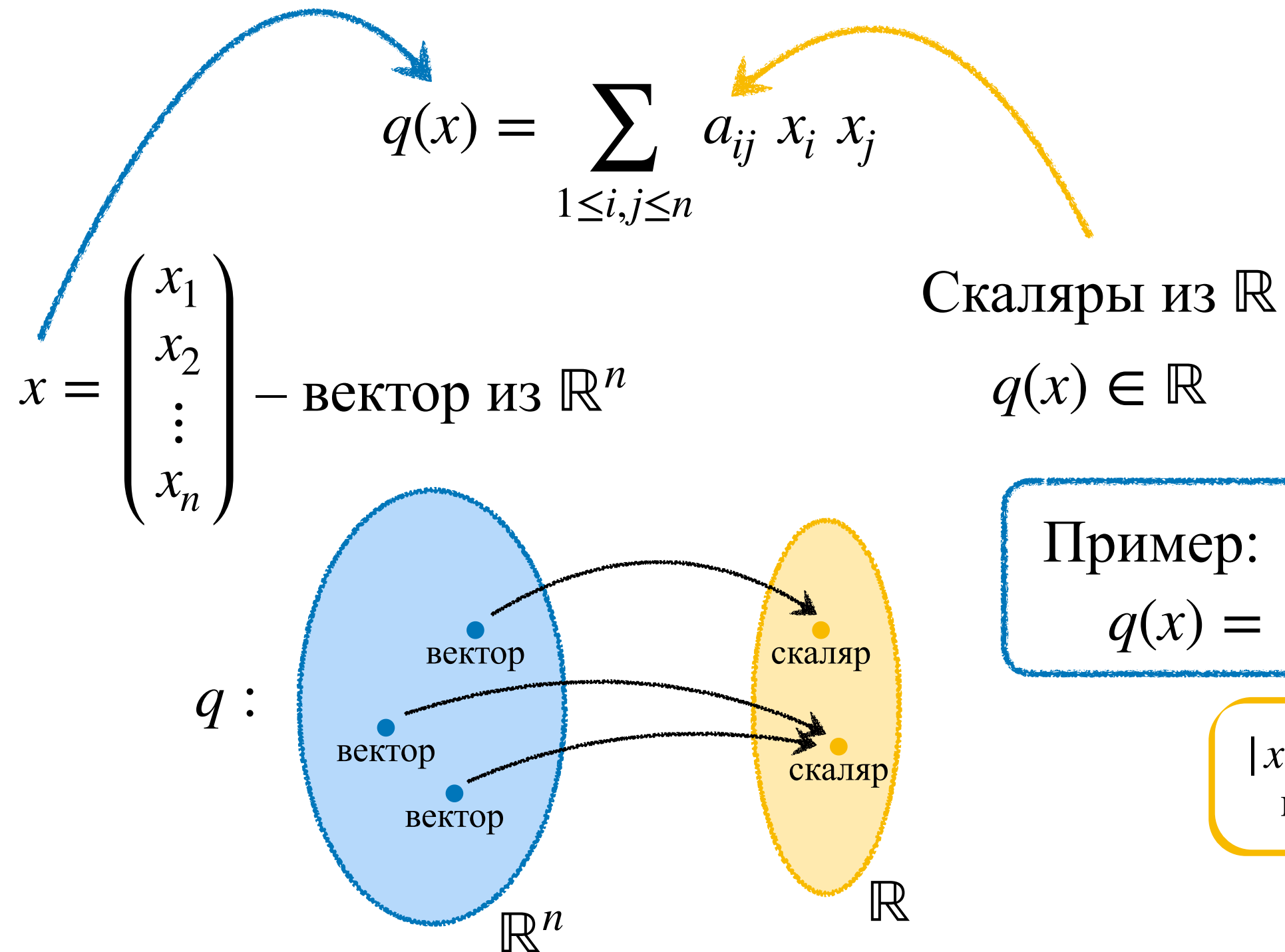




Квадратичные формы



Квадратичная форма



Задача 1

$$q(x) = 5x_1^2 + x_2^2 - 7x_3^2 - 4x_1x_2 + 2x_1x_3 + 6x_2x_3$$

a) $x = (3, -1, 2)^T$

$$q(x) = ?$$

Задача 1

$$q(x) = 5x_1^2 + x_2^2 - 7x_3^2 - 4x_1x_2 + 2x_1x_3 + 6x_2x_3$$

$$a) x = (3, -1, 2)^T$$

$$\begin{aligned} q(x) &= 5 \cdot 3^2 + (-1)^2 - 7 \cdot 2^2 - 4 \cdot 3 \cdot (-1) + 2 \cdot 3 \cdot 2 + 6 \cdot (-1) \cdot 2 = \\ &= 45 + 1 - 28 + 12 + 12 - 12 = 30 \end{aligned}$$

Задача 1

$$q(x) = 5x_1^2 + x_2^2 - 7x_3^2 - 4x_1x_2 + 2x_1x_3 + 6x_2x_3$$

a) $x = (3, -1, 2)^T$

$$\begin{aligned} q(x) &= 5 \cdot 3^2 + (-1)^2 - 7 \cdot 2^2 - 4 \cdot 3 \cdot (-1) + 2 \cdot 3 \cdot 2 + 6 \cdot (-1) \cdot 2 = \\ &= 45 + 1 - 28 + 12 + 12 - 12 = 30 \end{aligned}$$

b) $x = (2, 0, 1)^T$

$$q(x) = ?$$

Задача 1

$$q(x) = 5x_1^2 + x_2^2 - 7x_3^2 - 4x_1x_2 + 2x_1x_3 + 6x_2x_3$$

a) $x = (3, -1, 2)^T$

$$\begin{aligned} q(x) &= 5 \cdot 3^2 + (-1)^2 - 7 \cdot 2^2 - 4 \cdot 3 \cdot (-1) + 2 \cdot 3 \cdot 2 + 6 \cdot (-1) \cdot 2 = \\ &= 45 + 1 - 28 + 12 + 12 - 12 = 30 \end{aligned}$$

b) $x = (2, 0, 1)^T$

$$q(x) = 20 + 0 - 7 + 0 + 4 + 0 = 17$$

Задача 1

$$q(x) = 5x_1^2 + x_2^2 - 7x_3^2 - 4x_1x_2 + 2x_1x_3 + 6x_2x_3$$

a) $x = (3, -1, 2)^T$

$$\begin{aligned} q(x) &= 5 \cdot 3^2 + (-1)^2 - 7 \cdot 2^2 - 4 \cdot 3 \cdot (-1) + 2 \cdot 3 \cdot 2 + 6 \cdot (-1) \cdot 2 = \\ &= 45 + 1 - 28 + 12 + 12 - 12 = 30 \end{aligned}$$

b) $x = (2, 0, 1)^T$

$$q(x) = 20 + 0 - 7 + 0 + 4 + 0 = 17$$

q – функция

$$q : \mathbb{R}^3 \rightarrow \mathbb{R}$$

Воспоминания

о бывшей любви...

$$(x_1 \ x_2) \begin{pmatrix} 2 & 7 \\ -1 & 5 \end{pmatrix} \begin{pmatrix} x_1 \\ x_2 \end{pmatrix} = (2x_1 - x_2 \quad 7x_1 + 5x_2) \begin{pmatrix} x_1 \\ x_2 \end{pmatrix} =$$
$$= 2x_1^2 - x_2x_1 + 7x_1x_2 + 5x_2^2 = 2x_1^2 + 6x_1x_2 + 5x_2^2$$

$$(x_1 \ x_2) \begin{pmatrix} 2 & 3 \\ 3 & 5 \end{pmatrix} \begin{pmatrix} x_1 \\ x_2 \end{pmatrix} = 2x_1^2 + 6x_1x_2 + 5x_2^2$$



Симметричная матрица

$$A = \frac{B + B^T}{2}$$

Задача 2

$$q(x) = 5x_1^2 + x_2^2 - 7x_3^2 - 4x_1x_2 + 2x_1x_3 + 6x_2x_3$$

$$A^T = A$$

$$A = ?$$

Задача 2

$$q(x) = 5x_1^2 + x_2^2 - 7x_3^2 - 4x_1x_2 + 2x_1x_3 + 6x_2x_3$$

$$A = \begin{pmatrix} 5 & -2 & 1 \\ -2 & 1 & 3 \\ 1 & 3 & -7 \end{pmatrix}$$

$$A^T = A$$

Задача 2

$$q(x) = 5x_1^2 + x_2^2 - 7x_3^2 - 4x_1x_2 + 2x_1x_3 + 6x_2x_3$$

$$A = \begin{pmatrix} 5 & -2 & 1 \\ -2 & 1 & 3 \\ 1 & 3 & -7 \end{pmatrix}$$

$$A^T = A$$

В матричном виде:

$$q(x) = (x_1 \ x_2 \ x_3) \begin{pmatrix} 5 & -2 & 1 \\ -2 & 1 & 3 \\ 1 & 3 & -7 \end{pmatrix} \begin{pmatrix} x_1 \\ x_2 \\ x_3 \end{pmatrix}$$

Квадратичная форма

В виде многочлена:

$$q(x) = \sum_{1 \leq i, j \leq n} a_{ij} x_i x_j$$

В матричном виде:

$$q(x) = (x_1 \ x_2 \ \dots \ x_n) \begin{pmatrix} a_{11} & a_{12} & \dots & a_{1n} \\ a_{21} & a_{22} & \dots & a_{2n} \\ \vdots & \vdots & \vdots & \vdots \\ a_{n1} & a_{n2} & \dots & a_{nn} \end{pmatrix} \begin{pmatrix} x_1 \\ x_2 \\ \vdots \\ x_n \end{pmatrix}$$

$$q(x) = x^T A x$$

Квадратичная форма

В виде многочлена:

$$q(x) = \sum_{1 \leq i, j \leq n} a_{ij} x_i x_j$$

В матричном виде:

$$q(x) = (x_1 \ x_2 \ \dots \ x_n) \begin{pmatrix} a_{11} & a_{12} & \dots & a_{1n} \\ a_{12} & a_{22} & \dots & a_{2n} \\ \vdots & \vdots & \ddots & \vdots \\ a_{1n} & a_{2n} & \dots & a_{nn} \end{pmatrix} \begin{pmatrix} x_1 \\ x_2 \\ \vdots \\ x_n \end{pmatrix}$$

$$q(x) = x^T A x$$

$$A^T = A$$

Квадратичная форма

В виде многочлена:

$$q(x) = \sum_{1 \leq i \leq n} a_{ii} x_i^2 + 2 \sum_{1 \leq i < j \leq n} a_{ij} x_i x_j$$

В матричном виде:

$$q(x) = (x_1 \ x_2 \ \dots \ x_n) \begin{pmatrix} a_{11} & a_{12} & \dots & a_{1n} \\ a_{12} & a_{22} & \dots & a_{2n} \\ \vdots & \vdots & \ddots & \vdots \\ a_{1n} & a_{2n} & \dots & a_{nn} \end{pmatrix} \begin{pmatrix} x_1 \\ x_2 \\ \vdots \\ x_n \end{pmatrix}$$

$$q(x) = x^T A x$$

$$A^T = A$$

Смена базиса

$\begin{pmatrix} x_1 \\ x_2 \\ \vdots \\ x_n \end{pmatrix}$ – координаты вектора в некотором базисе

«Старый» базис $\xrightarrow{S}$ «Новый» базис

$$x = Sy$$

$$\begin{pmatrix} x_1 \\ x_2 \\ \vdots \\ x_n \end{pmatrix} = \begin{pmatrix} s_{11} & s_{12} & \cdots & s_{1n} \\ s_{21} & s_{22} & \cdots & s_{2n} \\ \vdots & \vdots & \vdots & \vdots \\ s_{n1} & s_{n2} & \cdots & s_{nn} \end{pmatrix} \begin{pmatrix} y_1 \\ y_2 \\ \vdots \\ y_n \end{pmatrix}$$

Смена базиса

$$\begin{array}{ccc} \text{«Старый» базис} & \xrightarrow{S} & \text{«Новый» базис} \\ & x = Sy & \end{array}$$

x и y – это координаты
ОДНОГО и того же вектора,
но в РАЗНЫХ базисах



$$q(x) = x^T A x = (Sy)^T A (Sy) = y^T S^T A S y$$

$\parallel$

$$q(y) = y^T A' y$$

$$A' = S^T A S$$

A и A' – конгруэнтные матрицы, $rg(A) = rg(A')$

$q(x)$ и $q(y)$ – эквивалентные квадратичные формы



Канонический вид

$$q(x) = \sum_{1 \leq i, j \leq n} a_{ij} x_i x_j \longrightarrow d_1 y_1^2 + d_2 y_2^2 + \dots + d_n y_n^2$$

$$\begin{pmatrix} a_{11} & a_{12} & \dots & a_{1n} \\ a_{12} & a_{22} & \dots & a_{2n} \\ \vdots & \vdots & \vdots & \vdots \\ a_{1n} & a_{2n} & \dots & a_{nn} \end{pmatrix} \longrightarrow \begin{pmatrix} d_1 & 0 & \dots & 0 \\ 0 & d_2 & \dots & 0 \\ \vdots & \vdots & \vdots & \vdots \\ 0 & 0 & \dots & d_n \end{pmatrix}$$

Задача 3

Найти канонический вид квадратичной формы
и канонический базис

$$q(x) = x_1^2 + x_2^2 + 3x_3^2 + 4x_1x_2 + 2x_1x_3 + 2x_2x_3$$

Задача 3

Найти канонический вид квадратичной формы
и канонический базис

$$q(x) = x_1^2 + x_2^2 + 3x_3^2 + 4x_1x_2 + 2x_1x_3 + 2x_2x_3$$

Решение: Метод Лагранжа (метод выделения полных квадратов)

$$q(x) = x_1^2 + x_2^2 + 3x_3^2 + 4x_1x_2 + 2x_1x_3 + 2x_2x_3$$

$$= (x_1^2 + 2x_1(2x_2 + x_3) + (2x_2 + x_3)^2) - (2x_2 + x_3)^2 + x_2^2 + 3x_3^2 + 2x_2x_3 =$$

$$(a + b)^2 = a^2 + 2ab + b^2$$

Задача 3

Найти канонический вид квадратичной формы
и канонический базис

$$q(x) = x_1^2 + x_2^2 + 3x_3^2 + 4x_1x_2 + 2x_1x_3 + 2x_2x_3$$

Решение: Метод Лагранжа (метод выделения полных квадратов)

$$q(x) = x_1^2 + x_2^2 + 3x_3^2 + 4x_1x_2 + 2x_1x_3 + 2x_2x_3$$

$$= (x_1^2 + 2x_1(2x_2 + x_3) + (2x_2 + x_3)^2) - (2x_2 + x_3)^2 + x_2^2 + 3x_3^2 + 2x_2x_3 =$$

$$= (x_1 + 2x_2 + x_3)^2 - 4x_2^2 - 4x_2x_3 - x_3^2 + x_2^2 + 3x_3^2 + 2x_2x_3 =$$

$$(a + b)^2 = a^2 + 2ab + b^2$$

Задача 3

Найти канонический вид квадратичной формы
и канонический базис

$$q(x) = x_1^2 + x_2^2 + 3x_3^2 + 4x_1x_2 + 2x_1x_3 + 2x_2x_3$$

Решение: Метод Лагранжа (метод выделения полных квадратов)

$$\begin{aligned} q(x) &= x_1^2 + x_2^2 + 3x_3^2 + 4x_1x_2 + 2x_1x_3 + 2x_2x_3 \\ &= \underbrace{(x_1^2 + 2x_1(2x_2 + x_3) + (2x_2 + x_3)^2)}_{(x_1 + 2x_2 + x_3)^2} - \underbrace{(2x_2 + x_3)^2}_{4x_2^2 + 4x_2x_3 + x_3^2} + \underbrace{x_2^2 + 3x_3^2 + 2x_2x_3}_{x_2^2 + 3x_3^2 + 2x_2x_3} = \\ &= \underbrace{(x_1 + 2x_2 + x_3)^2}_{(x_1 + 2x_2 + x_3)^2} - \underbrace{4x_2^2 + 4x_2x_3 + x_3^2}_{3x_2^2 + 2x_2x_3} + 2x_3^2 = \\ &= (x_1 + 2x_2 + x_3)^2 - 3x_2^2 - 2x_2x_3 + 2x_3^2 \end{aligned}$$

$$(a + b)^2 = a^2 + 2ab + b^2$$

Задача 3

Найти канонический вид квадратичной формы
и канонический базис

$$q(x) = x_1^2 + x_2^2 + 3x_3^2 + 4x_1x_2 + 2x_1x_3 + 2x_2x_3$$

Решение: Метод Лагранжа (метод выделения полных квадратов)

$$\begin{aligned} q(x) &= x_1^2 + x_2^2 + 3x_3^2 + 4x_1x_2 + 2x_1x_3 + 2x_2x_3 = \\ &= (x_1^2 + 2x_1(2x_2 + x_3) + (2x_2 + x_3)^2) - (2x_2 + x_3)^2 + x_2^2 + 3x_3^2 + 2x_2x_3 = \\ &= (x_1 + 2x_2 + x_3)^2 - 4x_2^2 - 4x_2x_3 - x_3^2 + x_2^2 + 3x_3^2 + 2x_2x_3 = \\ &= (x_1 + 2x_2 + x_3)^2 - 3x_2^2 - 2x_2x_3 + 2x_3^2 = (x_1 + 2x_2 + x_3)^2 - \\ &\quad - 3\left(x_2^2 - \frac{2}{3}x_2x_3 + \frac{1}{9}x_3^2\right) + \frac{1}{3}x_3^2 + 2x_3^2 \end{aligned}$$

Задача 3

Найти канонический вид квадратичной формы
и канонический базис

$$q(x) = x_1^2 + x_2^2 + 3x_3^2 + 4x_1x_2 + 2x_1x_3 + 2x_2x_3$$

Решение: Метод Лагранжа (метод выделения полных квадратов)

$$\begin{aligned} q(x) &= x_1^2 + x_2^2 + 3x_3^2 + 4x_1x_2 + 2x_1x_3 + 2x_2x_3 = \\ &= (x_1^2 + 2x_1(2x_2 + x_3) + (2x_2 + x_3)^2) - (2x_2 + x_3)^2 + x_2^2 + 3x_3^2 + 2x_2x_3 = \\ &= (x_1 + 2x_2 + x_3)^2 - 4x_2^2 - 4x_2x_3 - x_3^2 + x_2^2 + 3x_3^2 + 2x_2x_3 = \\ &= (x_1 + 2x_2 + x_3)^2 - 3x_2^2 - 2x_2x_3 + 2x_3^2 = (x_1 + 2x_2 + x_3)^2 - \\ &- 3(x_2^2 - \frac{2}{3}x_2x_3 + \frac{1}{9}x_3^2) + \frac{1}{3}x_3^2 + 2x_3^2 = (x_1 + 2x_2 + x_3)^2 - 3(x_2 - \frac{1}{3}x_3)^2 + \frac{7}{3}x_3^2 \end{aligned}$$

Задача 3



$$\begin{aligned} q(x) &= x_1^2 + x_2^2 + 3x_3^2 + 4x_1x_2 + 2x_1x_3 + 2x_2x_3 = \\ &= (x_1 + 2x_2 + x_3)^2 - 3\left(x_2 - \frac{1}{3}x_3\right)^2 + \frac{17}{3}x_3^2 \end{aligned}$$

Замена:

$$\begin{cases} y_1 = x_1 + 2x_2 + x_3, \\ y_2 = x_2 - \frac{1}{3}x_3, \\ y_3 = x_3 \end{cases}$$



$$\begin{cases} x_1 = y_1 - 2y_2 - \frac{5}{3}y_3, \\ x_2 = y_2 + \frac{1}{3}y_3, \\ x_3 = y_3 \end{cases}$$

$$\begin{pmatrix} x_1 \\ x_2 \\ x_3 \end{pmatrix} = \begin{pmatrix} 1 & -2 & -\frac{5}{3} \\ 0 & 1 & \frac{1}{3} \\ 0 & 0 & 1 \end{pmatrix} \begin{pmatrix} y_1 \\ y_2 \\ y_3 \end{pmatrix}$$


$$q(y) = y_1^2 - 3y_2^2 + \frac{17}{3}y_3^2$$

канонический вид ✓

канонический базис ✓

Задача 4

Найти канонический вид квадратичной формы
и канонический базис

$$q(x) = x_1x_2 + 2x_1x_3$$

Задача 4

Найти канонический вид квадратичной формы
и канонический базис

$$q(x) = x_1x_2 + 2x_1x_3$$



Решение: Замена:

$$\begin{cases} x_1 = y_1 - y_2, \\ x_2 = y_1 + y_2, \\ x_3 = y_3 \end{cases} \rightarrow \begin{pmatrix} x_1 \\ x_2 \\ x_3 \end{pmatrix} = \begin{pmatrix} 1 & -1 & 0 \\ 1 & 1 & 0 \\ 0 & 0 & 1 \end{pmatrix} \begin{pmatrix} y_1 \\ y_2 \\ y_3 \end{pmatrix}$$

Задача 4

Найти канонический вид квадратичной формы
и канонический базис

$$q(x) = x_1x_2 + 2x_1x_3$$



Решение: Замена:

$$\begin{cases} x_1 = y_1 - y_2, \\ x_2 = y_1 + y_2, \\ x_3 = y_3 \end{cases} \rightarrow \begin{pmatrix} x_1 \\ x_2 \\ x_3 \end{pmatrix} = \begin{pmatrix} 1 & -1 & 0 \\ 1 & 1 & 0 \\ 0 & 0 & 1 \end{pmatrix} \begin{pmatrix} y_1 \\ y_2 \\ y_3 \end{pmatrix}$$

$$\begin{aligned} q(y) &= (y_1 - y_2)(y_1 + y_2) + 2(y_1 - y_2)y_3 = y_1^2 - y_2^2 + 2y_1y_3 - 2y_2y_3 = \\ &= (y_1^2 + 2y_1y_3 + y_3^2) - y_3^2 - y_2^2 - 2y_2y_3 = (y_1 + y_3)^2 - (y_2^2 + 2y_2y_3 + y_3^2) = \\ &= (y_1 + y_3)^2 - (y_2 + y_3)^2 \end{aligned}$$

Задача 4

Найти канонический вид квадратичной формы
и канонический базис

$$q(x) = x_1x_2 + 2x_1x_3$$

Решение: Замена:

$$\begin{cases} x_1 = y_1 - y_2, \\ x_2 = y_1 + y_2, \\ x_3 = y_3 \end{cases} \rightarrow \begin{pmatrix} x_1 \\ x_2 \\ x_3 \end{pmatrix} = \begin{pmatrix} 1 & -1 & 0 \\ 1 & 1 & 0 \\ 0 & 0 & 1 \end{pmatrix} \begin{pmatrix} y_1 \\ y_2 \\ y_3 \end{pmatrix}$$

$$q(y) = (y_1 + y_3)^2 - (y_2 + y_3)^2$$

Задача 4

Найти канонический вид квадратичной формы
и канонический базис

$$q(x) = x_1x_2 + 2x_1x_3$$

Решение: Замена:

$$\begin{cases} x_1 = y_1 - y_2, \\ x_2 = y_1 + y_2, \\ x_3 = y_3 \end{cases} \rightarrow \begin{pmatrix} x_1 \\ x_2 \\ x_3 \end{pmatrix} = \begin{pmatrix} 1 & -1 & 0 \\ 1 & 1 & 0 \\ 0 & 0 & 1 \end{pmatrix} \begin{pmatrix} y_1 \\ y_2 \\ y_3 \end{pmatrix}$$

$$q(y) = (y_1 + y_3)^2 - (y_2 + y_3)^2$$

Замена:

$$\begin{cases} z_1 = y_1 + y_3, \\ z_2 = y_2 + y_3, \\ z_3 = y_3 \end{cases}$$

Канонический вид 

$$q(z) = z_1^2 - z_2^2$$

**Испытывать эмоции —
это нормально...**



Задача 4

Замена первая:

$$\begin{cases} x_1 = y_1 - y_2, \\ x_2 = y_1 + y_2, \\ x_3 = y_3 \end{cases} \rightarrow \begin{pmatrix} x_1 \\ x_2 \\ x_3 \end{pmatrix} = \begin{pmatrix} 1 & -1 & 0 \\ 1 & 1 & 0 \\ 0 & 0 & 1 \end{pmatrix} \begin{pmatrix} y_1 \\ y_2 \\ y_3 \end{pmatrix}$$

Задача 4

Замена первая:

$$\begin{cases} x_1 = y_1 - y_2, \\ x_2 = y_1 + y_2, \\ x_3 = y_3 \end{cases} \rightarrow \begin{pmatrix} x_1 \\ x_2 \\ x_3 \end{pmatrix} = \begin{pmatrix} 1 & -1 & 0 \\ 1 & 1 & 0 \\ 0 & 0 & 1 \end{pmatrix} \begin{pmatrix} y_1 \\ y_2 \\ y_3 \end{pmatrix}$$

Замена вторая:

$$\begin{cases} z_1 = y_1 + y_3, \\ z_2 = y_2 + y_3, \\ z_3 = y_3 \end{cases} \rightarrow \begin{cases} y_1 = z_1 - z_3, \\ y_2 = z_2 - z_3, \\ y_3 = y_3 \end{cases} \rightarrow \begin{pmatrix} y_1 \\ y_2 \\ y_3 \end{pmatrix} = \begin{pmatrix} 1 & 0 & -1 \\ 0 & 1 & -1 \\ 0 & 0 & 1 \end{pmatrix} \begin{pmatrix} z_1 \\ z_2 \\ z_3 \end{pmatrix}$$

Задача 4

Замена первая:

$$\begin{cases} x_1 = y_1 - y_2, \\ x_2 = y_1 + y_2, \\ x_3 = y_3 \end{cases} \longrightarrow \begin{pmatrix} x_1 \\ x_2 \\ x_3 \end{pmatrix} = \begin{pmatrix} 1 & -1 & 0 \\ 1 & 1 & 0 \\ 0 & 0 & 1 \end{pmatrix} \begin{pmatrix} y_1 \\ y_2 \\ y_3 \end{pmatrix}$$

Замена вторая:

$$\begin{cases} z_1 = y_1 + y_3, \\ z_2 = y_2 + y_3, \\ z_3 = y_3 \end{cases} \longrightarrow \begin{cases} y_1 = z_1 - z_3, \\ y_2 = z_2 - z_3, \\ y_3 = y_3 \end{cases} \longrightarrow \begin{pmatrix} y_1 \\ y_2 \\ y_3 \end{pmatrix} = \begin{pmatrix} 1 & 0 & -1 \\ 0 & 1 & -1 \\ 0 & 0 & 1 \end{pmatrix} \begin{pmatrix} z_1 \\ z_2 \\ z_3 \end{pmatrix}$$

$$\begin{pmatrix} x_1 \\ x_2 \\ x_3 \end{pmatrix} = \begin{pmatrix} 1 & -1 & 0 \\ 1 & 1 & 0 \\ 0 & 0 & 1 \end{pmatrix} \begin{pmatrix} y_1 \\ y_2 \\ y_3 \end{pmatrix} =$$

Задача 4

Замена первая:

$$\begin{cases} x_1 = y_1 - y_2, \\ x_2 = y_1 + y_2, \\ x_3 = y_3 \end{cases} \rightarrow \begin{pmatrix} x_1 \\ x_2 \\ x_3 \end{pmatrix} = \begin{pmatrix} 1 & -1 & 0 \\ 1 & 1 & 0 \\ 0 & 0 & 1 \end{pmatrix} \begin{pmatrix} y_1 \\ y_2 \\ y_3 \end{pmatrix}$$

Замена вторая:

$$\begin{cases} z_1 = y_1 + y_3, \\ z_2 = y_2 + y_3, \\ z_3 = y_3 \end{cases} \rightarrow \begin{cases} y_1 = z_1 - z_3, \\ y_2 = z_2 - z_3, \\ y_3 = y_3 \end{cases} \rightarrow \begin{pmatrix} y_1 \\ y_2 \\ y_3 \end{pmatrix} = \begin{pmatrix} 1 & 0 & -1 \\ 0 & 1 & -1 \\ 0 & 0 & 1 \end{pmatrix} \begin{pmatrix} z_1 \\ z_2 \\ z_3 \end{pmatrix}$$

$$\begin{pmatrix} x_1 \\ x_2 \\ x_3 \end{pmatrix} = \begin{pmatrix} 1 & -1 & 0 \\ 1 & 1 & 0 \\ 0 & 0 & 1 \end{pmatrix} \begin{pmatrix} y_1 \\ y_2 \\ y_3 \end{pmatrix} = \begin{pmatrix} 1 & -1 & 0 \\ 1 & 1 & 0 \\ 0 & 0 & 1 \end{pmatrix} \begin{pmatrix} 1 & 0 & -1 \\ 0 & 1 & -1 \\ 0 & 0 & 1 \end{pmatrix} \begin{pmatrix} z_1 \\ z_2 \\ z_3 \end{pmatrix} =$$

Задача 4

Замена первая:

$$\begin{cases} x_1 = y_1 - y_2, \\ x_2 = y_1 + y_2, \\ x_3 = y_3 \end{cases} \rightarrow \begin{pmatrix} x_1 \\ x_2 \\ x_3 \end{pmatrix} = \begin{pmatrix} 1 & -1 & 0 \\ 1 & 1 & 0 \\ 0 & 0 & 1 \end{pmatrix} \begin{pmatrix} y_1 \\ y_2 \\ y_3 \end{pmatrix}$$

Замена вторая:

$$\begin{cases} z_1 = y_1 + y_3, \\ z_2 = y_2 + y_3, \\ z_3 = y_3 \end{cases} \rightarrow \begin{cases} y_1 = z_1 - z_3, \\ y_2 = z_2 - z_3, \\ y_3 = y_3 \end{cases} \rightarrow \begin{pmatrix} y_1 \\ y_2 \\ y_3 \end{pmatrix} = \begin{pmatrix} 1 & 0 & -1 \\ 0 & 1 & -1 \\ 0 & 0 & 1 \end{pmatrix} \begin{pmatrix} z_1 \\ z_2 \\ z_3 \end{pmatrix}$$

УМЕНИЕ ПЛАНИРОВАТЬ ВСЁ НАПЕРЕД — МОЙ ГЛАВНЫЙ КОФЕЙ

$$\begin{pmatrix} x_1 \\ x_2 \\ x_3 \end{pmatrix} = \begin{pmatrix} 1 & -1 & 0 \\ 1 & 1 & 0 \\ 0 & 0 & 1 \end{pmatrix} \begin{pmatrix} y_1 \\ y_2 \\ y_3 \end{pmatrix} = \begin{pmatrix} 1 & -1 & 0 \\ 1 & 1 & 0 \\ 0 & 0 & 1 \end{pmatrix} \begin{pmatrix} 1 & 0 & -1 \\ 0 & 1 & -1 \\ 0 & 0 & 1 \end{pmatrix} \begin{pmatrix} z_1 \\ z_2 \\ z_3 \end{pmatrix} = \begin{pmatrix} 1 & -1 & 1 \\ 1 & 0 & 0 \\ 0 & 0 & 1 \end{pmatrix} \begin{pmatrix} z_1 \\ z_2 \\ z_3 \end{pmatrix}$$

Задача 4

Замена первая:

$$\begin{cases} x_1 = y_1 - y_2, \\ x_2 = y_1 + y_2, \\ x_3 = y_3 \end{cases} \rightarrow \begin{pmatrix} x_1 \\ x_2 \\ x_3 \end{pmatrix} = \begin{pmatrix} 1 & -1 & 0 \\ 1 & 1 & 0 \\ 0 & 0 & 1 \end{pmatrix} \begin{pmatrix} y_1 \\ y_2 \\ y_3 \end{pmatrix}$$

Замена вторая:

$$\begin{cases} z_1 = y_1 + y_3, \\ z_2 = y_2 + y_3, \\ z_3 = y_3 \end{cases} \rightarrow \begin{cases} y_1 = z_1 - z_3, \\ y_2 = z_2 - z_3, \\ y_3 = y_3 \end{cases} \rightarrow \begin{pmatrix} y_1 \\ y_2 \\ y_3 \end{pmatrix} = \begin{pmatrix} 1 & 0 & -1 \\ 0 & 1 & -1 \\ 0 & 0 & 1 \end{pmatrix} \begin{pmatrix} z_1 \\ z_2 \\ z_3 \end{pmatrix}$$

$$\begin{pmatrix} x_1 \\ x_2 \\ x_3 \end{pmatrix} = \begin{pmatrix} 1 & -1 & 0 \\ 1 & 1 & 0 \\ 0 & 0 & 1 \end{pmatrix} \begin{pmatrix} y_1 \\ y_2 \\ y_3 \end{pmatrix} = \begin{pmatrix} 1 & -1 & 0 \\ 1 & 1 & 0 \\ 0 & 0 & 1 \end{pmatrix} \begin{pmatrix} 1 & 0 & -1 \\ 0 & 1 & -1 \\ 0 & 0 & 1 \end{pmatrix} \begin{pmatrix} z_1 \\ z_2 \\ z_3 \end{pmatrix} = \begin{pmatrix} 1 & -1 & 0 \\ 1 & 1 & -2 \\ 0 & 0 & 1 \end{pmatrix} \begin{pmatrix} z_1 \\ z_2 \\ z_3 \end{pmatrix}$$

Задача 4



Замена первая:

$$\begin{cases} x_1 = y_1 - y_2, \\ x_2 = y_1 + y_2, \\ x_3 = y_3 \end{cases} \rightarrow \begin{pmatrix} x_1 \\ x_2 \\ x_3 \end{pmatrix} = \begin{pmatrix} 1 & -1 & 0 \\ 1 & 1 & 0 \\ 0 & 0 & 1 \end{pmatrix} \begin{pmatrix} y_1 \\ y_2 \\ y_3 \end{pmatrix}$$

Замена вторая:

$$\begin{cases} z_1 = y_1 + y_3, \\ z_2 = y_2 + y_3, \\ z_3 = y_3 \end{cases} \rightarrow \begin{cases} y_1 = z_1 - z_3, \\ y_2 = z_2 - z_3, \\ y_3 = y_3 \end{cases} \rightarrow \begin{pmatrix} y_1 \\ y_2 \\ y_3 \end{pmatrix} = \begin{pmatrix} 1 & 0 & -1 \\ 0 & 1 & -1 \\ 0 & 0 & 1 \end{pmatrix} \begin{pmatrix} z_1 \\ z_2 \\ z_3 \end{pmatrix}$$

$$\begin{pmatrix} x_1 \\ x_2 \\ x_3 \end{pmatrix} = \begin{pmatrix} 1 & -1 & 0 \\ 1 & 1 & 0 \\ 0 & 0 & 1 \end{pmatrix} \begin{pmatrix} y_1 \\ y_2 \\ y_3 \end{pmatrix} = \begin{pmatrix} 1 & -1 & 0 \\ 1 & 1 & 0 \\ 0 & 0 & 1 \end{pmatrix} \begin{pmatrix} 1 & 0 & -1 \\ 0 & 1 & -1 \\ 0 & 0 & 1 \end{pmatrix} \begin{pmatrix} z_1 \\ z_2 \\ z_3 \end{pmatrix} = \begin{pmatrix} 1 & -1 & 0 \\ 1 & 1 & -2 \\ 0 & 0 & 1 \end{pmatrix} \begin{pmatrix} z_1 \\ z_2 \\ z_3 \end{pmatrix}$$

канонический базис ✓

Задача 4

Замена первая:

$$\begin{cases} x_1 = y_1 - y_2, \\ x_2 = y_1 + y_2, \\ x_3 = y_3 \end{cases} \rightarrow \begin{pmatrix} x_1 \\ x_2 \\ x_3 \end{pmatrix} = \begin{pmatrix} 1 & -1 & 0 \\ 1 & 1 & 0 \\ 0 & 0 & 1 \end{pmatrix} \begin{pmatrix} y_1 \\ y_2 \\ y_3 \end{pmatrix}$$



Замена вторая:

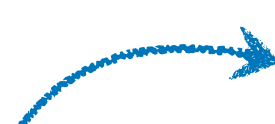
$$\begin{cases} z_1 = y_1 + y_3, \\ z_2 = y_2 + y_3, \\ z_3 = y_3 \end{cases} \rightarrow \begin{cases} y_1 = z_1 - z_3, \\ y_2 = z_2 - z_3, \\ y_3 = y_3 \end{cases} \rightarrow \begin{pmatrix} y_1 \\ y_2 \\ y_3 \end{pmatrix} = \begin{pmatrix} 1 & 0 & -1 \\ 0 & 1 & -1 \\ 0 & 0 & 1 \end{pmatrix} \begin{pmatrix} z_1 \\ z_2 \\ z_3 \end{pmatrix}$$

$$\begin{pmatrix} x_1 \\ x_2 \\ x_3 \end{pmatrix} = \begin{pmatrix} 1 & -1 & 0 \\ 1 & 1 & 0 \\ 0 & 0 & 1 \end{pmatrix} \begin{pmatrix} y_1 \\ y_2 \\ y_3 \end{pmatrix} = \begin{pmatrix} 1 & -1 & 0 \\ 1 & 1 & 0 \\ 0 & 0 & 1 \end{pmatrix} \begin{pmatrix} 1 & 0 & -1 \\ 0 & 1 & -1 \\ 0 & 0 & 1 \end{pmatrix} \begin{pmatrix} z_1 \\ z_2 \\ z_3 \end{pmatrix} = \begin{pmatrix} 1 & -1 & 0 \\ 1 & 1 & -2 \\ 0 & 0 & 1 \end{pmatrix} \begin{pmatrix} z_1 \\ z_2 \\ z_3 \end{pmatrix}$$

канонический базис ✓

Нормальный вид

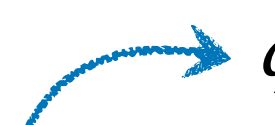
Теорема. Для всякой квадратичной формы q ранга r найдётся базис, в котором


$$q = d_1x_1^2 + d_2x_2^2 + \dots + d_rx_r^2$$

$$rg(q) = rg(A)$$

Канонический вид

Теорема. Для всякой квадратичной формы q ранга r найдётся базис, в котором


$$q = x_1^2 + \dots + x_p^2 - x_{p+1}^2 - \dots - x_r^2$$

$\mathbb{R}$

Нормальный вид


$$q = x_1^2 + \dots + x_r^2$$

$\mathbb{C}$

Сигнатура

$$q(x) = x_1^2 + \dots + x_p^2 - x_{p+1}^2 - \dots - x_r^2$$

r — индекс инерции

p — положительный индекс инерции

$r - p$ — отрицательный индекс инерции

$(p, r - p)$ — сигнатура квадратичной формы

Сигнатурное правило Якоби

$$q(x) = x^T A x$$

$$A = \begin{pmatrix} a_{11} & a_{12} & \cdots & a_{1n} \\ a_{12} & a_{22} & \cdots & a_{2n} \\ \vdots & \vdots & \vdots & \vdots \\ a_{1n} & a_{2n} & \cdots & a_{nn} \end{pmatrix}$$

$$\text{rang}(A) = r$$

Угловые миноры:

$$\Delta_0 = 1$$

$$\Delta_1 = a_{11}$$

$$\Delta_2 = \begin{vmatrix} a_{11} & a_{12} \\ a_{21} & a_{22} \end{vmatrix}$$

...

$$\Delta_n = \det A$$

Сигнатурное правило Якоби

$$q(x) = x^T A x$$

$$A = \begin{pmatrix} a_{11} & a_{12} & \cdots & a_{1n} \\ a_{12} & a_{22} & \cdots & a_{2n} \\ \vdots & \vdots & \vdots & \vdots \\ a_{1n} & a_{2n} & \cdots & a_{nn} \end{pmatrix}$$

$$\text{rang}(A) = r$$

Угловые миноры:

$$\Delta_0 = 1$$

$$\Delta_1 = a_{11}$$

$$\Delta_2 = \begin{vmatrix} a_{11} & a_{12} \\ a_{21} & a_{22} \end{vmatrix}$$

...

$$\Delta_n = \det A$$

Если $\Delta_1 \neq 0, \dots, \Delta_r \neq 0$, то

- p равен числу совпадений знаков в последовательности $\Delta_0, \Delta_1, \dots, \Delta_r$
- $r - p$ равен числу перемен знаков в последовательности $\Delta_0, \Delta_1, \dots, \Delta_r$

Задача 6

Найти нормальный вид квадратичной формы

$$q(x) = x_1^2 + x_2^2 + 3x_3^2 + 4x_1x_2 + 2x_1x_3 + 2x_2x_3$$

Задача 6

Найти нормальный вид квадратичной формы

$$q(x) = x_1^2 + x_2^2 + 3x_3^2 + 4x_1x_2 + 2x_1x_3 + 2x_2x_3$$

Канонический вид:

$$q(y) = y_1^2 - 3y_2^2 + \frac{7}{3}y_3^2$$

Нормальный вид:

$$q(z) = z_1^2 + z_2^2 - z_3^2$$

Задача 6

Найти нормальный вид квадратичной формы

$$q(x) = x_1^2 + x_2^2 + 3x_3^2 + 4x_1x_2 + 2x_1x_3 + 2x_2x_3$$

$$A = \begin{pmatrix} 1 & 2 & 1 \\ 2 & 1 & 1 \\ 1 & 1 & 3 \end{pmatrix}$$

Канонический вид:

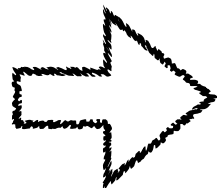
$$q(y) = y_1^2 - 3y_2^2 + \frac{7}{3}y_3^2$$

Нормальный вид:

$$q(z) = z_1^2 + z_2^2 - z_3^2$$



$$\begin{aligned} \Delta_0 &= 1 \\ \Delta_1 &= 1 \\ \Delta_2 &= -3 \\ \Delta_3 &= -7 \end{aligned}$$



$$p = 2$$

$$r - p = 1$$

Сигнатура (2, 1)

Задача 7

Найти нормальный вид квадратичной формы

$$q(x) = x_1x_2 + 2x_1x_3$$

Задача 7

Найти нормальный вид квадратичной формы

$$q(x) = x_1x_2 + 2x_1x_3$$

$$A = \begin{pmatrix} 0 & 1/2 & 1 \\ 1/2 & 0 & 0 \\ 1 & 0 & 0 \end{pmatrix}, \operatorname{rg}(A) = 2$$

$$\Delta_0 = 1$$

$$\Delta_1 = 0$$



Нужно делать замену!

Задача 7

Найти нормальный вид квадратичной формы

$$q(x) = x_1x_2 + 2x_1x_3 \longrightarrow q(y) = y_1^2 - y_2^2 + 2y_1y_3 - 2y_2y_3$$

$$\begin{cases} x_1 = y_1 - y_2, \\ x_2 = y_1 + y_2, \\ x_3 = y_3 \end{cases}$$

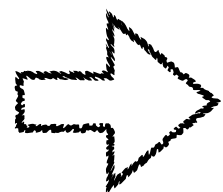
Задача 7

Найти нормальный вид квадратичной формы

$$q(x) = x_1x_2 + 2x_1x_3 \longrightarrow q(y) = y_1^2 - y_2^2 + 2y_1y_3 - 2y_2y_3$$

$$A' = \begin{pmatrix} 1 & 0 & 1 \\ 0 & -1 & -1 \\ 1 & -1 & 0 \end{pmatrix}, \operatorname{rg}(A) = 2 \qquad \begin{cases} x_1 = y_1 - y_2, \\ x_2 = y_1 + y_2, \\ x_3 = y_3 \end{cases}$$

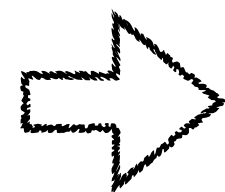
$$\begin{aligned} \Delta_0 &= 1 \\ \Delta_1 &= 1 \\ \Delta_2 &= -1 \\ \Delta_3 &= 0 \end{aligned}$$



$$p = 1$$

$$r - p = 1$$

Сигнатура (1, 1)



$$q(z) = z_1^2 - z_2^2$$

Задача 7

Найти нормальный вид квадратичной формы

$$q(x) = x_1x_2 + 2x_1x_3 \longrightarrow q(y) = y_1^2 + y_1y_2 + 2y_1y_3$$
$$\begin{cases} x_1 = y_1, \\ x_2 = y_1 + y_2, \\ x_3 = y_3 \end{cases}$$

Задача 7

Найти нормальный вид квадратичной формы

$$q(x) = x_1x_2 + 2x_1x_3 \longrightarrow q(y) = y_1^2 + y_1y_2 + 2y_1y_3$$

$$A' = \begin{pmatrix} 1 & 1/2 & 1 \\ 1/2 & 0 & 0 \\ 1 & 0 & 0 \end{pmatrix}, \operatorname{rg}(A) = 2 \qquad \begin{cases} x_1 = y_1, \\ x_2 = y_1 + y_2, \\ x_3 = y_3 \end{cases}$$

$$\begin{aligned} \Delta_0 &= 1 \\ \Delta_1 &= 1 \\ \Delta_2 &= -1/4 \\ \Delta_3 &= 0 \end{aligned}$$

$$\begin{aligned} p &= 1 \\ r - p &= 1 \\ \text{Сигнатура } (1, 1) \end{aligned}$$

$$\Rightarrow q(z) = z_1^2 - z_2^2$$

Про эквивалентность

$$q(y) = y_1^2 + y_1y_2 + 2y_1y_3$$

$$q(y) = y_1^2 - y_2^2 + 2y_1y_3 - 2y_2y_3$$

$$q(x) = x_1x_2 + 2x_1x_3$$

$$q(z) = z_1^2 - z_2^2$$

n = 1

+
-
0

n = 2

+	+
+	-
-	-
+	0
-	0
0	0

n = 3

+	+	+
+	+	-
+	-	-
-	-	-
+	+	0
+	-	0
-	-	0
+	0	0
-	0	0
0	0	0

...

Немного терминов

$r = n$	Невырожденной	
$p = n$	Положительно определённой	$\mathbf{x} \neq \mathbf{0} \implies q(\mathbf{x}) > 0$
$r - p = n$	Отрицательно определённой	$\mathbf{x} \neq \mathbf{0} \implies q(\mathbf{x}) < 0$
$r - p = 0$	Неотрицательно полуопределённой	$q(\mathbf{x}) \geq 0$
$p = 0$	Неположительно полуопределённой	$q(\mathbf{x}) \leq 0$

Критерий Сильвестра

Квадратичная форма положительно определена тогда и только тогда, когда все её угловые миноры положительны.

$$q(x) > 0 \Leftrightarrow \Delta_1 > 0, \dots, \Delta_n > 0$$

Следствие.

Квадратичная форма отрицательно определена тогда и только тогда, когда её угловые миноры знакопереваются, причём $\Delta_1 < 0$.

$$q(x) < 0 \Leftrightarrow \Delta_1 < 0, \Delta_2 > 0, \dots$$

Задача 8

Определить при каких λ квадратичная форма положительна определена

$$q(x) = 5x_1^2 + x_2^2 + \lambda x_3^2 + 4x_1x_2 - 2x_1x_3 - 2x_2x_3$$

Задача 8

Определить при каких λ квадратичная форма положительна определена

$$q(x) = 5x_1^2 + x_2^2 + \lambda x_3^2 + 4x_1x_2 - 2x_1x_3 - 2x_2x_3$$

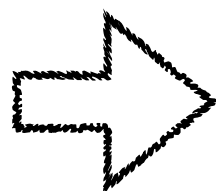
$$A = \begin{pmatrix} 5 & 2 & -1 \\ 2 & 1 & -1 \\ -1 & -1 & \lambda \end{pmatrix}$$

$$\cancel{\Delta_0} = 1$$

$$\Delta_1 = 5 > 0$$

$$\Delta_2 = 1 > 0$$

$$\Delta_3 = \lambda - 2 > 0$$



$$\lambda > 2$$

Небольшое отступление

I.
$$\begin{pmatrix} 1 & 0 & 0 \\ 0 & \lambda & 0 \\ 0 & 0 & 1 \end{pmatrix} \begin{pmatrix} a_{11} & a_{12} & a_{13} \\ a_{21} & a_{22} & a_{23} \\ a_{31} & a_{32} & a_{33} \end{pmatrix} = \begin{pmatrix} a_{11} & a_{12} & a_{13} \\ \lambda a_{21} & \lambda a_{22} & \lambda a_{23} \\ a_{31} & a_{32} & a_{33} \end{pmatrix}$$

$$\begin{pmatrix} a_{11} & a_{12} & a_{13} \\ a_{21} & a_{22} & a_{23} \\ a_{31} & a_{32} & a_{33} \end{pmatrix} \begin{pmatrix} 1 & 0 & 0 \\ 0 & \lambda & 0 \\ 0 & 0 & 1 \end{pmatrix} = \begin{pmatrix} a_{11} & \lambda a_{12} & a_{13} \\ a_{21} & \lambda a_{22} & a_{23} \\ a_{31} & \lambda a_{32} & a_{33} \end{pmatrix}$$

Небольшое отступление

II.

$$\begin{pmatrix} 0 & 1 & 0 \\ 1 & 0 & 0 \\ 0 & 0 & 1 \end{pmatrix} \begin{pmatrix} a_{11} & a_{12} & a_{13} \\ a_{21} & a_{22} & a_{23} \\ a_{31} & a_{32} & a_{33} \end{pmatrix} = \begin{pmatrix} a_{21} & a_{22} & a_{23} \\ a_{11} & a_{12} & a_{13} \\ a_{31} & a_{32} & a_{33} \end{pmatrix}$$

$$\begin{pmatrix} a_{11} & a_{12} & a_{13} \\ a_{21} & a_{22} & a_{23} \\ a_{31} & a_{32} & a_{33} \end{pmatrix} \begin{pmatrix} 0 & 1 & 0 \\ 1 & 0 & 0 \\ 0 & 0 & 1 \end{pmatrix} = \begin{pmatrix} a_{12} & a_{11} & a_{13} \\ a_{22} & a_{21} & a_{23} \\ a_{32} & a_{31} & a_{33} \end{pmatrix}$$

Небольшое отступление

$$\text{III.} \begin{pmatrix} 1 & 0 & \lambda \\ 0 & 1 & 0 \\ 0 & 0 & 1 \end{pmatrix} \begin{pmatrix} a_{11} & a_{12} & a_{13} \\ a_{21} & a_{22} & a_{23} \\ a_{31} & a_{32} & a_{33} \end{pmatrix} = \begin{pmatrix} a_{11} + \lambda a_{31} & a_{12} + \lambda a_{32} & a_{13} + \lambda a_{33} \\ a_{21} & a_{22} & a_{23} \\ a_{31} & a_{32} & a_{33} \end{pmatrix}$$

$$\begin{pmatrix} a_{11} & a_{12} & a_{13} \\ a_{21} & a_{22} & a_{23} \\ a_{31} & a_{32} & a_{33} \end{pmatrix} \begin{pmatrix} 1 & 0 & \lambda \\ 0 & 1 & 0 \\ 0 & 0 & 1 \end{pmatrix} = \begin{pmatrix} a_{11} & a_{12} & a_{13} + \lambda a_{11} \\ a_{21} & a_{22} & a_{23} + \lambda a_{21} \\ a_{31} & a_{32} & a_{33} + \lambda a_{31} \end{pmatrix}$$

Пример из жизни

$$A = \begin{pmatrix} 2 & -5 \\ -1 & 3 \end{pmatrix}, A^{-1} = ?$$

Пример из жизни

$$A = \begin{pmatrix} 2 & -5 \\ -1 & 3 \end{pmatrix}, A^{-1} = ?$$

$$\left(\begin{array}{cc|cc} 2 & -5 & 1 & 0 \\ -1 & 3 & 0 & 1 \end{array} \right) \sim \left(\begin{array}{cc|cc} 0 & 1 & 1 & 2 \\ -1 & 3 & 0 & 1 \end{array} \right) \sim \left(\begin{array}{cc|cc} 0 & 1 & 1 & 2 \\ 1 & -3 & 0 & -1 \end{array} \right)$$

$$\sim \left(\begin{array}{cc|cc} 0 & 1 & 1 & 2 \\ 1 & 0 & 3 & 5 \end{array} \right) \sim \left(\begin{array}{cc|cc} 1 & 0 & 3 & 5 \\ 0 & 1 & 1 & 2 \end{array} \right)$$

Пример из жизни

$$A = \begin{pmatrix} 2 & -5 \\ -1 & 3 \end{pmatrix}, A^{-1} = ?$$

$$\begin{pmatrix} 2 & -5 & | & 1 & 0 \\ -1 & 3 & | & 0 & 1 \end{pmatrix} \underset{\begin{pmatrix} 1 & 2 \\ 0 & 1 \end{pmatrix}}{\sim} \begin{pmatrix} 0 & 1 & | & 1 & 2 \\ -1 & 3 & | & 0 & 1 \end{pmatrix} \underset{\begin{pmatrix} 1 & 0 \\ 0 & -1 \end{pmatrix}}{\sim} \begin{pmatrix} 0 & 1 & | & 1 & 2 \\ 1 & -3 & | & 0 & -1 \end{pmatrix}$$
$$\underset{\begin{pmatrix} 1 & 0 \\ 3 & 1 \end{pmatrix}}{\sim} \begin{pmatrix} 0 & 1 & | & 1 & 2 \\ 1 & 0 & | & 3 & 5 \end{pmatrix} \underset{\begin{pmatrix} 0 & 1 \\ 1 & 0 \end{pmatrix}}{\sim} \begin{pmatrix} 1 & 0 & | & 3 & 5 \\ 0 & 1 & | & 1 & 2 \end{pmatrix}$$

Пример из жизни

$$A = \begin{pmatrix} 2 & -5 \\ -1 & 3 \end{pmatrix}, A^{-1} = ?$$

$$\begin{pmatrix} 2 & -5 & | & 1 & 0 \\ -1 & 3 & | & 0 & 1 \end{pmatrix} \underset{\begin{pmatrix} 1 & 2 \\ 0 & 1 \end{pmatrix}}{\sim} \begin{pmatrix} 0 & 1 & | & 1 & 2 \\ -1 & 3 & | & 0 & 1 \end{pmatrix} \underset{\begin{pmatrix} 1 & 0 \\ 0 & -1 \end{pmatrix}}{\sim} \begin{pmatrix} 0 & 1 & | & 1 & 2 \\ 1 & -3 & | & 0 & -1 \end{pmatrix}$$

$$\underset{\begin{pmatrix} 1 & 0 \\ 3 & 1 \end{pmatrix}}{\sim} \begin{pmatrix} 0 & 1 & | & 1 & 2 \\ 1 & 0 & | & 3 & 5 \end{pmatrix} \underset{\begin{pmatrix} 0 & 1 \\ 1 & 0 \end{pmatrix}}{\sim} \begin{pmatrix} 1 & 0 & | & 3 & 5 \\ 0 & 1 & | & 1 & 2 \end{pmatrix}$$



$$\begin{pmatrix} 0 & 1 \\ 1 & 0 \end{pmatrix} \begin{pmatrix} 1 & 0 \\ 3 & 1 \end{pmatrix} \begin{pmatrix} 1 & 0 \\ 0 & -1 \end{pmatrix} \begin{pmatrix} 1 & 2 \\ 0 & 1 \end{pmatrix} A$$

Небольшое отступление

III.
$$\begin{pmatrix} 1 & 0 & \lambda \\ 0 & 1 & 0 \\ 0 & 0 & 1 \end{pmatrix} \begin{pmatrix} a_{11} & a_{12} & a_{13} \\ a_{21} & a_{22} & a_{23} \\ a_{31} & a_{32} & a_{33} \end{pmatrix} = \begin{pmatrix} a_{11} + \lambda a_{31} & a_{12} + \lambda a_{32} & a_{13} + \lambda a_{33} \\ a_{21} & a_{22} & a_{23} \\ a_{31} & a_{32} & a_{33} \end{pmatrix}$$

$$\begin{pmatrix} a_{11} & a_{12} & a_{13} \\ a_{21} & a_{22} & a_{23} \\ a_{31} & a_{32} & a_{33} \end{pmatrix} \begin{pmatrix} 1 & 0 & \lambda \\ 0 & 1 & 0 \\ 0 & 0 & 1 \end{pmatrix} = \begin{pmatrix} a_{11} & a_{12} & a_{13} + \lambda a_{11} \\ a_{21} & a_{22} & a_{23} + \lambda a_{21} \\ a_{31} & a_{32} & a_{33} + \lambda a_{31} \end{pmatrix}$$

$$A' = S^T A S$$

$$\begin{pmatrix} 1 & 0 & \lambda \\ 0 & 1 & 0 \\ 0 & 0 & 1 \end{pmatrix}^T \begin{pmatrix} a_{11} & a_{12} & a_{13} \\ a_{21} & a_{22} & a_{23} \\ a_{31} & a_{32} & a_{33} \end{pmatrix} \begin{pmatrix} 1 & 0 & \lambda \\ 0 & 1 & 0 \\ 0 & 0 & 1 \end{pmatrix} = ?$$

Небольшое отступление

III.
$$\begin{pmatrix} 1 & 0 & \lambda \\ 0 & 1 & 0 \\ 0 & 0 & 1 \end{pmatrix} \begin{pmatrix} a_{11} & a_{12} & a_{13} \\ a_{21} & a_{22} & a_{23} \\ a_{31} & a_{32} & a_{33} \end{pmatrix} = \begin{pmatrix} a_{11} + \lambda a_{31} & a_{12} + \lambda a_{32} & a_{13} + \lambda a_{33} \\ a_{21} & a_{22} & a_{23} \\ a_{31} & a_{32} & a_{33} \end{pmatrix}$$

$$\begin{pmatrix} a_{11} & a_{12} & a_{13} \\ a_{21} & a_{22} & a_{23} \\ a_{31} & a_{32} & a_{33} \end{pmatrix} \begin{pmatrix} 1 & 0 & \lambda \\ 0 & 1 & 0 \\ 0 & 0 & 1 \end{pmatrix} = \begin{pmatrix} a_{11} & a_{12} & a_{13} + \lambda a_{11} \\ a_{21} & a_{22} & a_{23} + \lambda a_{21} \\ a_{31} & a_{32} & a_{33} + \lambda a_{31} \end{pmatrix}$$

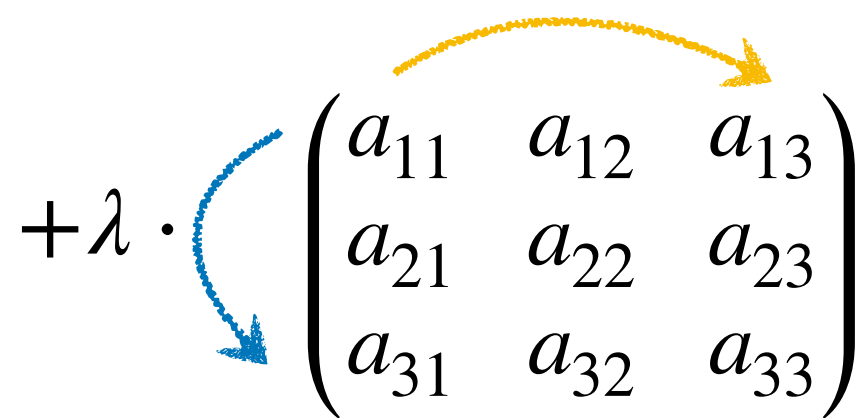
$$A' = S^T A S$$

$$\begin{pmatrix} 1 & 0 & 0 \\ 0 & 1 & 0 \\ \lambda & 0 & 1 \end{pmatrix} \begin{pmatrix} a_{11} & a_{12} & a_{13} \\ a_{21} & a_{22} & a_{23} \\ a_{31} & a_{32} & a_{33} \end{pmatrix} \begin{pmatrix} 1 & 0 & \lambda \\ 0 & 1 & 0 \\ 0 & 0 & 1 \end{pmatrix} = ?$$

Небольшое отступление

$$\begin{pmatrix} 1 & 0 & 0 \\ 0 & 1 & 0 \\ \lambda & 0 & 1 \end{pmatrix} \begin{pmatrix} a_{11} & a_{12} & a_{13} \\ a_{21} & a_{22} & a_{23} \\ a_{31} & a_{32} & a_{33} \end{pmatrix} \begin{pmatrix} 1 & 0 & \lambda \\ 0 & 1 & 0 \\ 0 & 0 & 1 \end{pmatrix} = ?$$

$+\lambda \cdot$


$$+\lambda \cdot \begin{pmatrix} a_{11} & a_{12} & a_{13} \\ a_{21} & a_{22} & a_{23} \\ a_{31} & a_{32} & a_{33} \end{pmatrix}$$